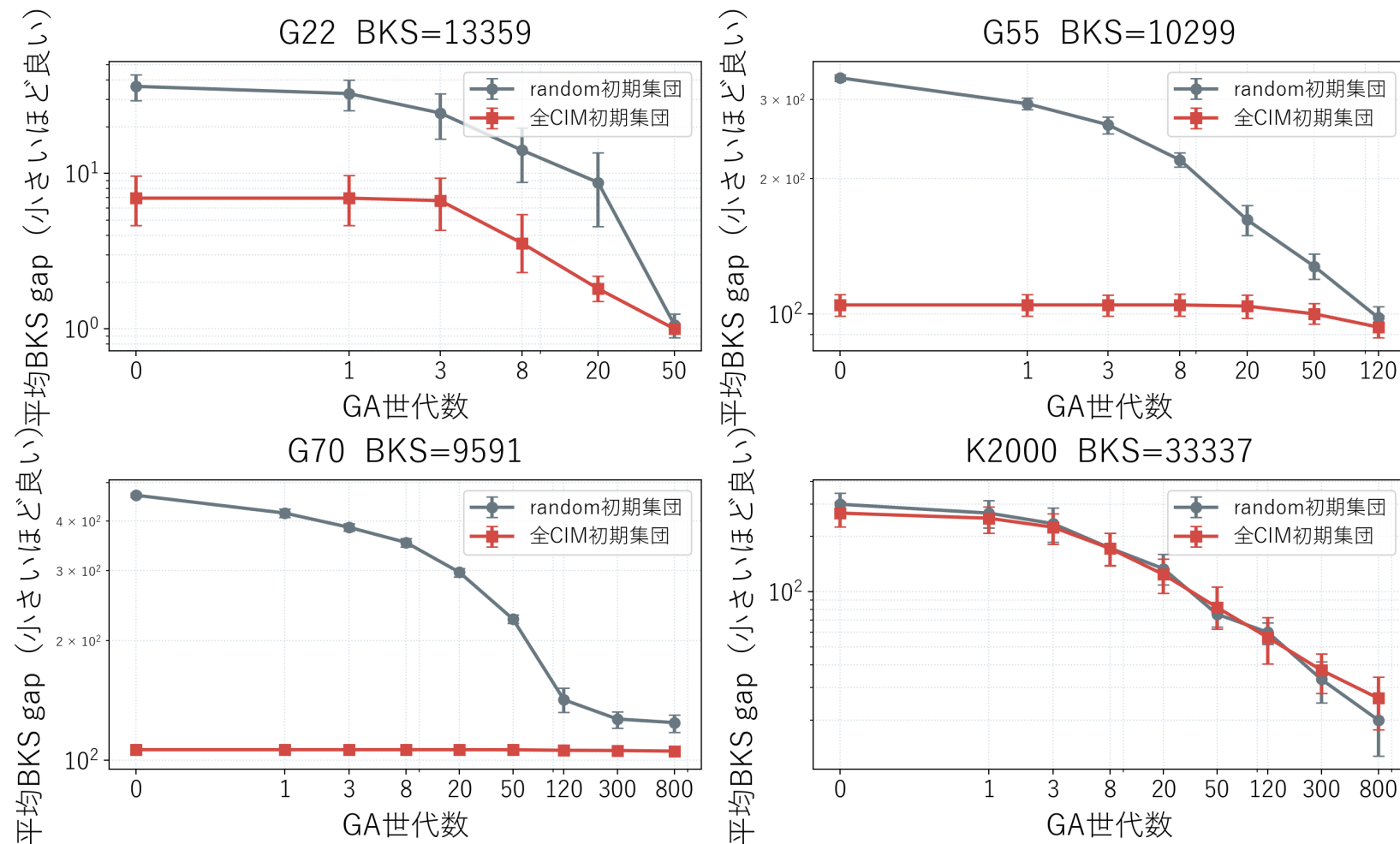


GA：世代数を増やすと全CIM初期集団の効果はいつ消えるか

GA：random初期集団と全CIM初期集団のBKS gap



灰色がrandom初期集団、赤が全個体を異なるseedのCIMで作った初期集団です。縦軸は下にあるほど良い結果です。

実験条件とグラフの読み方

縦軸

同じseedで行った16試行の平均BKS gapです。0に近いほど既知最良解に近いことを示します。

横軸

GAの世代数です。0世代でも、GA実装に含まれる初期集団へのTabu Searchは実行されています。

公平な比較

GAパラメータ・世代数・GA seed・初期化後の乱数位置を揃え、初期集団だけを変えました。

問題	初期集団数	最終測定	random gap	全CIM gap	p
G22	15	50世代	1.1	1.0	0.564
G55	6	120世代	98.1	93.5	0.339
G70	8	800世代	124.4	105.4	0.00177
K2000	9	800世代	19.9	26.2	0.41

各世代数は独立した16試行です。線は1回のGAが時間とともに動いた軌跡ではなく、計算量ごとの平均値を見やすく結んだものです。

数値と実行時間：G22・G55

世代	random gap	全CIM gap	改善	p	random秒	CIM総秒
0	36.4	6.9	+29.4	0.000436	0.8	2.0
1	32.7	6.9	+25.8	0.00053	0.8	2.1
3	24.5	6.7	+17.8	0.00186	0.9	2.2
8	14.1	3.6	+10.6	0.00135	1.2	2.5
20	8.8	1.8	+6.9	0.00514	2.0	3.3
50	1.1	1.0	+0.1	0.564	3.8	5.0

世代	random gap	全CIM gap	改善	p	random秒	CIM総秒
0	335.2	104.8	+230.5	0.000436	0.9	1.7
1	293.6	104.8	+188.8	3.05e-05	1.1	1.9
3	263.6	104.8	+158.9	0.000436	1.5	2.2
8	220.2	104.8	+115.4	3.05e-05	2.3	3.1
20	162.0	104.1	+57.9	0.000437	4.5	5.2
50	127.6	100.1	+27.6	9.16e-05	9.7	10.5
120	98.1	93.5	+4.6	0.339	22.0	22.9

G22

50世代で16試行では差を明確に検出できなくなりました。

G55

120世代で16試行では差を明確に検出できなくなりました。

時間の意味

random秒はGAのみ、CIM総秒は初期集団全個体のCIM生成時間を含む16試行バッチ時間です。

数値と実行時間：G70・K2000

世代	random gap	全CIM gap	改善	p	random秒	CIM総秒
0	464.4	106.3	+358.1	0.000433	1.7	3.3
1	418.8	106.3	+312.4	3.05e-05	1.9	3.5
3	385.7	106.3	+279.4	0.000434	2.3	4.0
8	353.2	106.3	+246.9	0.000434	3.7	6.2
20	297.1	106.3	+190.8	0.000433	8.2	9.8
50	226.7	106.2	+120.4	0.000435	17.2	18.8
120	142.0	105.9	+36.1	0.000529	38.1	39.9
300	127.0	105.8	+21.2	0.00112	89.9	92.6
800	124.4	105.4	+18.9	0.00177	237.6	242.5

世代	random gap	全CIM gap	改善	p	random秒	CIM総秒
0	300.1	268.4	+31.6	0.245	3.8	86.4
1	268.4	251.6	+16.8	0.86	4.5	87.1
3	235.2	224.9	+10.3	0.94	5.5	87.9
8	172.8	172.1	+0.8	0.897	7.6	90.3
20	133.4	124.2	+9.2	0.865	13.2	95.8
50	75.5	82.2	-6.8	0.632	22.7	103.2
120	60.1	56.2	+3.8	0.798	46.1	128.5
300	33.3	37.4	-4.1	0.594	132.4	222.0
800	19.9	26.2	-6.3	0.41	364.5	443.5

G70

800世代まで差が残り、実用上の計算上限に達しました。

K2000

0世代で差が不明確でしたが、追加測定として800世代まで継続しました。

時間の意味

random秒はGAのみ、CIM総秒は初期集団全個体のCIM生成時間を含む16試行バッチ時間です。

結果の考察

G22・G55

random側が世代を重ねて追いつき、G22は50世代、G55は120世代で差が不明確になりました。

G70

全CIM集団は早い段階で良い探索領域へ入り、800世代でも効果が残りました。300から800世代では両側とも改善が小さく、停滞傾向です。

K2000

0～800世代の全点で一貫したCIM効果は確認できず、50・300・800世代ではrandom側の平均gapが小さくなりました。

全CIM初期集団は、単一のCIM解を複製したものではありません。各個体を異なるCIM seedで生成しています。スピン全反転を同一視した平均集団多様性はG22 0.328、G55 0.344、G70 0.371、K2000 0.441でした。

K2000では144個のCIM解生成に82.2秒かかりました。800世代ではrandom側が364.5秒・平均gap 19.9、全CIM側はCIM生成込み443.5秒・平均gap 26.2でした。今回の条件ではCIM生成費用に見合う改善は確認できません。

結論：全CIM初期集団はG22・G55の立ち上がりを改善し、G70では長時間効果が残りました。K2000では800世代まで延長しても効果がなく、最終点ではrandom側が良い結果です。

今回の比較用にGAパラメータの追加チューニングはしていません。既存のデータセット別設定を固定しました。複数の世代点を順次検定した探索的解析で、多重比較補正は行っていません。